Ściąga 4 – karta technologiczna krok po kroku

Każda z 32 czynności: **co robię, czym** → **dlaczego** (niebieskie) → **„a co jeśli…”** (pytania na czerwono). Czynności 1–17 są w Części 4, którą teraz oddajesz.

> **Złota zasada odpowiedzi:** na każde „a czemu?” odpowiadasz **skutkiem**: „bo inaczej stanie się X”. Na każde „a co jeśli się nie da?” odpowiadasz: **najpierw delikatnie** (penetrant, czas, odpowiednie narzędzie), **nigdy na siłę**, a gdy część jest uszkodzona → wymiana albo naprawa poza zakresem karty.

Etap 1: przygotowanie (czynności 1–4)

1 Odkręcenie korka zbiornika płynu hamulcowego

Czym: ręką. Sprawdzam poziom: między MIN a MAX, płyn DOT 3.

> **Dlaczego:** później (czynność 19) cofam tłoczek. Płyn, który był za tłoczkiem, wraca wtedy do zbiornika. Przy otwartym korku wraca swobodnie, a ja widzę, czy poziom nie podchodzi za wysoko.

A jak nie odkręcę?

Tłoczek cofa się ciężej, w układzie rośnie ciśnienie, płyn może wyciec spod korka. Nie widzę też poziomu, więc nie zauważę, że płyn zaraz się przeleje.

Poziom jest niski – dolewać od razu?

Nie. Niski poziom przy zużytych klockach jest normalny, bo tłoczki są mocno wysunięte. Po cofnięciu tłoczków płyn sam się podniesie. Gdybym dolał teraz, przelałby się. Poziom sprawdzam i uzupełniam na końcu (czynność 30).

Poziom jest przy MAX – co wtedy?

Przed cofaniem tłoczka odsysam trochę płynu strzykawką. Wokół zbiornika kładę szmatkę.

Czemu tak uważać na płyn?

Płyn hamulcowy **niszczy lakier**, a rozlany od razu zmywam wodą. Jest też **higroskopijny**, czyli chłonie wilgoć z powietrza. Dlatego nie zostawiam zbiornika otwartego dłużej, niż trzeba (zakręcam w czynności 30).

Korek się nie odkręca?

Jest plastikowy, odkręcam ręką. Nie łapię go kombinerkami, bo pęknie.

2 Kliny pod koła tylne

Czym: 2 kliny.

> **Dlaczego:** podnoszę przód, więc na ziemi zostaje tylko tył. Auto nie może się przetoczyć, kiedy je podnoszę i kiedy przy nim pracuję.

Przecież jest zaciągnięty ręczny?

Tak, ręczny też, a w manualu wrzucony bieg. Kliny to **drugie, niezależne zabezpieczenie**. Ręczny może być słabo wyregulowany, a przy podnoszeniu auto dostaje szarpnięcia. To zasada BHP: dwa zabezpieczenia zamiast jednego.

Czemu pod tył, a nie pod przód?

Bo przód podnoszę, więc koła przednie będą w powietrzu. Klin musi być pod kołami, które zostają na ziemi.

A jak nie dam klinów?

Auto może się przesunąć i spaść z podnośnika albo z kozłów. Grozi to wypadkiem i uszkodzeniem auta.

3 Poluzowanie nakrętek koła (auto jeszcze stoi na ziemi)

Czym: nasadka udarowa 21 mm i pokrętło (albo klucz do kół). Moment montażowy 103 N·m.

> **Dlaczego na ziemi:** koło stoi na podłożu i **nie obraca się**, bo trzyma je tarcie opony. Po podniesieniu kręciłoby się razem z kluczem i nie dałoby się odkręcić nakrętek. Do tego nakrętki są dokręcone dużym momentem (103 N·m) i trzeba mocno szarpnąć. Na podniesionym aucie takie szarpanie mogłoby zrzucić je z podnośnika.

Czemu tylko poluzować, a nie odkręcić całkiem?

Bo auto jeszcze stoi na tym kole. Luzuję o ćwierć albo pół obrotu, żeby nakrętka „puściła". Całkiem odkręcam dopiero po podniesieniu (czynność 5).

Nakrętka nie chce puścić?

Dłuższe pokrętło (większa dźwignia), środek penetrujący, chwila odczekania. Nie skaczę po kluczu i nie przedłużam go rurą „na siłę", bo mogę zerwać szpilkę albo zaokrąglić nakrętkę.

Czemu nasadka udarowa?

Jest grubsza i wytrzymalsza (czarna, z twardej stali). Przy dużym momencie albo kluczu pneumatycznym zwykła nasadka może pęknąć.

W którą stronę?

Gwint prawy, czyli odkręcam w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

4 Podniesienie pojazdu i postawienie na kozłach

Czym: podnośnik (nośność dla DMC 1655 kg), 2 kozły warsztatowe.

> **Dlaczego kozły:** podnośnik hydrauliczny może powoli opaść, np. przy nieszczelności. Kozły są mechaniczne i same nie opadną. **Nigdy nie pracuje się przy aucie, które stoi tylko na podnośniku.**

Gdzie podstawić podnośnik i kozły?

W punktach podparcia wskazanych przez producenta (wzmocnione miejsca przy progach). Nie pod podłogę ani pod wahacz.

A jak podstawię źle?

Mogę wgnieść próg albo podłogę, a podnośnik może się ześlizgnąć i auto spadnie.

Czemu przy tej czynności nie ma zdjęcia?

Poradnik AUTODOC nie ma zdjęcia tego kroku. Zdjęcie nie jest potrzebne przy każdej czynności, opis wystarcza.

Etap 2: demontaż (czynności 5–10)

5 Odkręcenie nakrętek i zdjęcie koła

Czym: nasadka udarowa 21 mm, pokrętło.

> **Dlaczego przytrzymuję koło:** przy ostatniej nakrętce koło może spaść na nogi albo uderzyć w gwinty szpilek i je uszkodzić.

Koło nie chce zejść z piasty?

Felga **przywarła do piasty** (zapieczona od rdzy). Uderzam gumowym młotkiem w oponę albo od środka w felgę, nigdy w tarczę. Żeby to się nie powtórzyło, przy montażu smaruję styk smarem miedzianym (czynność 25).

Gdzie odkładam nakrętki?

W jedno miejsce, żeby żadna nie zginęła. Sprawdzam przy okazji, czy gwinty nie są uszkodzone.

6 Oczyszczenie zacisku i środek penetrujący

Czym: szczotka druciana, WD-40. Odczekać kilka minut.

> **Dlaczego:** na śrubach i sworzniach jest brud i rdza. Brud wpadłby do środka przy demontażu, a rdza utrudnia odkręcenie. Środek penetrujący wnika w gwint i rozluźnia rdzę. Odczekuję, bo musi mieć czas, żeby zadziałać.

Śruba dalej zapieczona?

Jeszcze raz penetrant i dłuższe czekanie. Nie zrywam jej na siłę: śruba wkręca się w sworzeń, więc zerwany gwint to wymiana sworznia.

WD-40 nie zabrudzi tarczy?

Psikam na śruby i sworznie, nie na tarczę. A tarczę i tak odtłuszczam zmywaczem przed montażem (czynność 21).

Czy WD-40 to smar do sworzni?

Nie. To środek penetrujący, nie smar. Sworznie smaruję smarem glikolowym (czynność 17).

7 Odkręcenie 2 śrub zacisku

Czym: klucz płasko-oczkowy **13 mm** na śrubę, klucz płasko-oczkowy **17 mm** jako kontra na sworzeń. Moment przy montażu 34,3 N·m.

> **Dlaczego kontra 17:** śruba wkręca się w sworzeń prowadzący. Jak go nie przytrzymam, sworzeń obraca się razem ze śrubą, a gumowa osłona sworznia się skręca i pęka. Wtedy do środka dostaje się woda, sworzeń rdzewieje i się **zapieka**. Toyota w instrukcji każe przytrzymać sworzeń.

Czemu klucz oczkowy, a nie płaski, na śrubę?

Oczko obejmuje łeb śruby ze wszystkich stron i nie zaokrągli go przy dużym oporze.

Skąd wiem, że 13 i 17?

Toyota nie podaje rozmiarów kluczy. Wziąłem je z poradnika AUTODOC dla Corolli E120.

A jak odkręcę bez kontry?

To jeden z błędów w tabeli 12: obrót sworznia, zerwana osłona, później zapieczenie i ściąganie auta.

8 Zdjęcie korpusu zacisku i podwieszenie go na haku

Czym: hak albo drut. Przewodu hamulcowego **nie odłączam**.

> **Dlaczego podwieszam:** przewód elastyczny nie jest zrobiony do trzymania ciężaru zacisku, który waży kilka kilogramów. Zwisający zacisk może przewód naderwać od środka i później pojawi się wyciek albo przewód będzie się „pompował". **Dlaczego nie odłączam przewodu:** układ hydrauliczny zostaje zamknięty, nie dostaje się do niego powietrze, więc **nie trzeba odpowietrzać**.

Czemu nie wolno teraz naciskać pedału?

Tłoczek nie ma się o co oprzeć (nie ma klocka ani tarczy), więc ciśnienie go wypchnie. Może wypaść z cylindra i wtedy jest wyciek płynu, regeneracja zacisku i odpowietrzanie.

A jak ktoś nacisnął?

Jeśli tłoczek tylko się wysunął, cofam go przyrządem i sprawdzam osłonę i szczelność. Jeśli wypadł, trzeba złożyć zacisk i odpowietrzyć układ. To już poza zakresem karty.

Zacisk nie chce zejść?

Klocki zahaczają o rant tarczy. Najpierw lekko rozpycham klocki łomem, co trochę cofa tłoczek, i dopiero wtedy zdejmuję zacisk.

9 Wyjęcie klocków z podkładkami przeciwpiskowymi

Czym: ręką albo łomem montażowym. Podkładki nr 1 i nr 2 zachowuję.

> **Dlaczego zapamiętuję położenie klocka z płytką wskaźnika:** nowy klocek ze wskaźnikiem montuję w tym samym miejscu (czynność 22). **Dlaczego nie mieszam klocków:** zostawiam je w kolejności lewy/prawy i wewnętrzny/zewnętrzny, bo ich zużycie mówi, **co jest przyczyną**. W moim przypadku lewy wewnętrzny był najbardziej zużyty, czyli sworznie.

Czemu podkładki zachowuję?

Są w dobrym stanie (karta weryfikacji), więc wracają po posmarowaniu (czynność 20).

Klocek siedzi ciasno?

Rdza w płytkach podporowych. Podważam go łomem, a później czyszczę jarzmo (czynność 16).

10 Wyjęcie płytek podporowych

Czym: wkrętak płaski.

> **Dlaczego wyjmuję:** żeby sprawdzić płytki (czynność 12) i oczyścić jarzmo pod nimi (czynność 16). **Dlaczego nie zamieniam górnej z dolną:** każda jest dopasowana do swojego miejsca.

Płytka się połamała przy wyjmowaniu?

Zakładam nową. Płytki są tanie i często są w zestawie montażowym do klocków.

Etap 3: weryfikacja (czynności 11–15)

11 Pomiar okładzin klocków

Czym: suwmiarka (0,1 mm). Nominalnie **11,0 mm**, minimum **1,0 mm**.

> **Dlaczego mierzę, skoro i tak wymieniam:** (1) to **dowód**, że wymiana była potrzebna (wpis do karty weryfikacji); (2) **porównanie zużycia** pokazuje przyczynę: wewnętrzny bardziej zużyty od zewnętrznego oznacza zapieczone sworznie, a lewy inaczej niż prawy oznacza różne siły hamowania.

Mierzę razem z płytą nośną?

Nie, tylko sam materiał cierny. Płyty nośnej nie wliczam.

Czemu w kilku punktach?

Klocek może się zużyć skośnie (klinowo), wtedy liczy się najcieńsze miejsce.

Prawy klocek ma 1,4 mm, czyli jest dobry. Czemu go wymieniam?

Klocki wymienia się **kompletem na oś**, czyli 4 sztuki. Lewy ma 0,9 mm, więc wymieniam wszystkie, żeby obie strony hamowały tak samo.

12 Kontrola płytek podporowych

Czym: oględziny, szczotka druciana.

> **Dlaczego:** płytka, która straciła sprężystość albo jest wygięta, nie trzyma klocka. Klocek luźno chodzi, stuka i piszczy. Rdza pod płytką sprawia, że klocek się zakleszcza i stale ociera o tarczę.

Co sprawdzam?

Sprężystość, odkształcenia, pęknięcia, zużycie, rdzę. Jeśli płytka nie spełnia wymagań, wymieniam ją.

13 Pomiar grubości tarczy

Czym: mikrometr (0,01 mm). Nominalnie **25,0 mm**, minimum **23,0 mm**. Mierzę w kilku punktach.

> **Dlaczego przed montażem nowych klocków:** nowe klocki na za cienkiej tarczy to błąd. Cienka tarcza gorzej odprowadza ciepło, przegrzewa się i może zacząć drgać. Gdybym zmierzył dopiero po montażu, musiałbym wszystko rozbierać od nowa.

Czemu mikrometr, a nie suwmiarka?

Liczą się setne części milimetra, a mikrometr ma dokładność 0,01 mm.

Gdzie przykładam mikrometr?

Na pasie, po którym trze klocek. Nie mierzę na **rancie**, czyli wystającym brzegu z rdzą na krawędzi, bo zawyżyłby wynik.

Czemu w kilku punktach?

Tarcza może się zużyć nierówno. Różna grubość na obwodzie daje pulsowanie pedału przy hamowaniu.

Wyszło 22,8 mm – co robię?

To poniżej 23,0, więc wymieniam tarcze, **kompletem na oś**. To ścieżka „NIE” na schemacie i jest już poza kartą.

14 Pomiar bicia tarczy

Czym: czujnik zegarowy na statywie magnetycznym, nasadka 21 mm, klucz dynamometryczny. Tarczę dociskam nakrętkami momentem 103 N·m. Czujnik 10 mm od krawędzi, pełny obrót. Maksimum **0,05 mm**.

> **Dlaczego dociskam tarczę nakrętkami:** bez koła tarcza tylko luźno leży na piaście, więc pomiar nic by nie dał. Dociśnięta siedzi tak jak po założeniu koła. **Dlaczego 10 mm od krawędzi:** tak każe Toyota. Blisko krawędzi bicie jest największe, a 10 mm omija rant.

Co to bicie i czym grozi?

Tarcza przy obrocie „faluje” na boki. W jednym miejscu ociera o klocek mocniej, z czasem robi się nierównej grubości. Skutek to drgania kierownicy i pulsowanie pedału.

Wyszło 0,08 mm – co robię?

Najpierw szukam przyczyny w piaście: czy pod tarczą nie było rdzy albo brudu, jaki jest luz łożyska i bicie piasty (max 0,05 mm). Toyota radzi też przełożyć tarczę o jeden otwór, w położenie najmniejszego bicia. Jeśli piasta jest w porządku, a bicie dalej za duże, tarcza idzie do przetoczenia (jeśli zostanie ≥ 23,0 mm) albo do wymiany.

Czemu statyw magnetyczny?

Przyczepiam go do zwrotnicy bez śrub. Czujnik stoi wtedy nieruchomo, a obraca się tylko tarcza.

15 Kontrola sworzni, osłon i tłoczka

Czym: oględziny. Wymaganie: sworzeń przesuwa się swobodnie, osłony bez pęknięć.

> **Dlaczego: zapieczony sworzeń** to najczęstsza przyczyna ściągania i nierównego zużycia klocków. Jak tego nie naprawię, nowe klocki zużyją się tak samo, a auto dalej będzie ściągać. U mnie lewe sworznie stawiały opór, więc są „do naprawy".

Osłona sworznia pęknięta?

Wymieniam osłonę (zestaw naprawczy). Z pękniętą osłoną sworzeń szybko zardzewieje i znowu się zapiecze.

Spod osłony tłoczka cieknie płyn?

Uszczelniacz tłoczka jest uszkodzony. Trzeba zregenerować albo wymienić zacisk, a potem odpowietrzyć układ. To poza zakresem karty, zapisuję to w uwagach.

Sworzeń zardzewiały, nie chce wyjść?

Penetrant, czas, oczyszczenie. Jeśli powierzchnia jest zniszczona, wymieniam sworzeń.

Etap 4: czyszczenie, smarowanie, przygotowanie (16–21)

16 Czyszczenie jarzma

Czym: szczotka druciana, zmywacz do układów hamulcowych. Odczekać, aż odparuje.

> **Dlaczego:** w miejscach, gdzie siedzą płytki i klocki, zbiera się rdza. Przez nią klocek nie przesuwa się swobodnie, zakleszcza się i stale ociera o tarczę. Nowa płytka położona na rdzy też nie siądzie równo.

Czemu zmywacz, a nie WD-40?

Zmywacz odparowuje i nie zostawia śladu. WD-40 zostawia tłusty film, a tego przy hamulcu nie chcę.

17 Smarowanie i montaż sworzni prowadzących

Czym: **smar litowy na bazie glikolu** (wymaga go Toyota). Po montażu sprawdzam, czy sworzeń przesuwa się swobodnie.

> **Dlaczego ten smar:** sworznie pracują w **gumowych osłonach**, a smar glikolowy nie niszczy gumy. **Zwykły smar mineralny** (np. ŁT, do łożysk) sprawia, że guma pęcznieje i mięknie, osłona ściska sworzeń i sworzeń się zapieka. Skutek: korpus nie pływa, auto ściąga, klocki zużywają się nierówno. Czyli wracam do tego, co naprawiałem.

A smar miedziany?

Nie. Miedziany jest do styku felgi z piastą, nie do sworzni w gumowych osłonach.

Ile smaru?

Cienka warstwa na części, które się ślizgają. Za dużo smaru też szkodzi: sworzeń trudniej się wsuwa, a smar wypycha osłonę.

Co sprawdzam po montażu?

Sworzeń musi się przesuwać lekko, ręką, a osłona musi dobrze siedzieć w rowkach.

18 Montaż płytek podporowych

Ręcznie. Każda płytka na swoje miejsce, pewnie, bez luzu.

> **Dlaczego bez luzu:** luźna płytka razem z klockiem stuka przy zmianie kierunku jazdy i hamowaniu, i piszczy.

19 Cofnięcie (wciśnięcie) tłoczka

Czym: przyrząd do cofania tłoczków. Patrzę na poziom płynu w zbiorniku.

> **Dlaczego:** tłoczek był wysunięty, bo dosięgał cienkich, zużytych klocków. Nowe mają 11 mm okładziny i bez cofnięcia tłoczka nie zmieszczą się między nim a tarczą.

Czemu przyrządem, a nie np. śrubokrętem?

Przyrząd wciska tłoczek równo, bez przekoszenia. Krzywo wciśnięty tłoczek może porysować cylinder albo uszkodzić uszczelniacz i osłonę, a wtedy pojawi się wyciek.

Tłoczek nie chce się cofnąć?

Tłoczek jest zapieczony (korozja pod osłoną). Nie wciskam go na siłę. Trzeba zregenerować albo wymienić zacisk, to poza zakresem karty.

Płyn podchodzi pod sam korek?

Przerywam cofanie i odsysam nadmiar strzykawką. Jeśli się przelał, od razu zmywam, bo niszczy lakier.

20 Przygotowanie nowych klocków

Czym: smar do hamulców tarczowych na podkładki przeciwpiskowe nr 1, pasta przeciwpiskowa na miejsca, gdzie płyta klocka styka się z jarzmem. Klocki TRW GDB3288.

> **Dlaczego:** pisk to drgania klocka. Podkładki i smar je tłumią, a pasta na styku z jarzmem chroni przed korozją, więc klocek się nie zakleszcza.

Gdzie absolutnie nie wolno?

Na okładzinę cierną i na tarczę. Smar na okładzinie zmniejsza tarcie, więc droga hamowania się wydłuża. Okładzina jest porowata i wchłania smar, więc takiego klocka się nie czyści, tylko wymienia.

Skąd wiem, że nowe klocki pasują?

Porównuję je ze starymi (kształt, wskaźnik zużycia) i sprawdzam numer wymienności **WVA 23766**.

Ile pasty?

Cienko. Nadmiar zbiera brud i może się dostać na okładzinę.

21 Odtłuszczenie tarczy

Czym: zmywacz do układów hamulcowych. Odczekać, aż wyschnie.

> **Dlaczego:** na tarczy są odciski palców, ślady smaru, pasty, pył z klocków i może WD-40 z czynności 6. Zmniejszyłyby tarcie i nowe klocki źle by się dotarły.

A jak pominę?

Słabsze hamowanie na początku, nierówne docieranie i piski.

Etap 5: montaż (czynności 22–28)

22 Montaż nowych klocków

Ręcznie. Okładziną do tarczy, **płytka wskaźnika zużycia skierowana do góry**, klocek ze wskaźnikiem w tym samym miejscu co stary.

> **Dlaczego wskaźnik do góry:** tak każe Toyota. Wtedy blaszka dotknie tarczy w odpowiednim momencie i zapiszczy, kiedy klocek będzie zużyty.

A jak założę klocek ze wskaźnikiem odwrotnie?

Przy następnym zużyciu wskaźnik może nie zadziałać i kierowca nie usłyszy ostrzeżenia (błąd z tabeli 12).

A jak klocek odwrotnie, płytą do tarczy?

Metal trze o metal. Hamowania praktycznie nie ma, a tarcza od razu się niszczy. Dlatego sprawdzam, czy okładzina jest od strony tarczy.

Co jeszcze sprawdzam?

Czy klocek przesuwa się swobodnie w płytkach podporowych.

23 Nałożenie korpusu, wkręcenie śrub ręcznie

> **Dlaczego najpierw ręką:** żeby śruba weszła prosto w gwint. Kluczem łatwo ją przekosić i zniszczyć gwint w sworzniu.

Na co uważam?

Przewód hamulcowy nie może być skręcony. Skręcony pracuje pod naprężeniem, ociera i może pęknąć. Osłony sworzni nie mogą się zakleszczyć ani przyciąć.

24 Dokręcenie śrub zacisku

Czym: nasadka 13 mm i klucz dynamometryczny, kontra 17 mm. Moment **34,3 N·m** (350 kgf·cm).

> **Dlaczego dynamometrem:** za słabo, a śruba się poluzuje i zacisk będzie luźny, co jest groźne. Za mocno, a zerwę gwint albo uszkodzę sworzeń. **Dlaczego znowu kontra:** z tego samego powodu co przy odkręcaniu, żeby nie skręcić osłony sworznia.

AUTODOC pisze 35 N·m, a Pan 34,3 – czemu?

Biorę wartość producenta. Toyota podaje 350 kgf·cm, a 350 × 0,098 = 34,3 N·m. AUTODOC zaokrąglił do 35.

25 Czyszczenie i smarowanie styku felga–piasta

Czym: szczotka druciana, cienko smar miedziany, tylko na płaszczyznę styku.

> **Dlaczego czyszczę:** rdza i brud między felgą a piastą nie pozwalają kołu przylegać równo. Koło wtedy bije i jest drganie. **Dlaczego smar miedziany:** nie pozwala, żeby felga przyrdzewiała do piasty, więc przy następnej wymianie koło łatwo zejdzie.

Ile smaru?

Cienka warstwa. Grubej warstwy nie daję i nie smaruję tarczy w miejscu, gdzie trze klocek.

26 Druga strona osi

Powtarzam czynności 3–25 po drugiej stronie.

> **Dlaczego zawsze obie strony:** klocki wymienia się **kompletem na oś**. Nowe z jednej strony, a stare z drugiej, to różne siły hamowania i auto ściąga. Na rolkach wyszłaby różnica > 30%.

Klient chce tylko jedną stronę, bo taniej?

Odmawiam. To kwestia bezpieczeństwa i auto nie przeszłoby kontroli jakości.

27 Założenie koła i wkręcenie nakrętek

Czym: nasadka udarowa 21 mm. Najpierw ręką, potem lekko kluczem.

> **Dlaczego ręką:** żeby nie przekosić gwintu na szpilce. **Dlaczego tylko lekko:** pełny moment daję dopiero po opuszczeniu auta, bo na podniesionym koło by się obracało.

Na co uważam przy nakrętkach?

Nakrętka ma stożek i zakładam ją stożkiem do felgi. Ten stożek centruje koło.

28 Opuszczenie auta i dokręcenie nakrętek

Czym: klucz dynamometryczny, nasadka 21 mm. Moment **103 N·m**, dokręcam **na krzyż**.

> **Dlaczego po opuszczeniu:** koło stoi na ziemi i się nie kręci. **Dlaczego na krzyż:** koło dociska się do piasty równo z każdej strony i samo się wycentruje. Gdybym dokręcał po kolei dookoła, mogłoby się przekrzywić, a docisk byłby nierówny i tarcza mogłaby bić.

Czemu nie kluczem pneumatycznym „do oporu”?

Bo nie kontroluję wtedy momentu. Za mocno dokręcone nakrętki rozciągają szpilki i mogą odkształcić tarczę (bicie, drgania). Za słabo, a koło może się poluzować.

Coś jeszcze z nakrętkami?

Dobra praktyka to sprawdzić moment po kilkudziesięciu kilometrach. Na kontroli statycznej też sprawdzam 103 N·m.

Etap 6: czynności końcowe (29–32)

29 Pompowanie pedałem hamulca

Naciskam pedał kilka razy, aż poczuję opór. **Robię to przed ruszeniem z miejsca.**

> **Dlaczego:** tłoczki są cofnięte do końca, a klocki stoją daleko od tarczy. Pierwsze naciśnięcia tylko dosuwają tłoczki do klocków. Pedał „wpada w podłogę” i auto **nie hamuje**. Dopiero kilka naciśnięć ustawia tłoczki tak, że klocki dotykają tarczy.

A jak ruszę bez pompowania?

Przy pierwszym hamowaniu auto nie zahamuje, co grozi wypadkiem (błąd z tabeli 12).

Pedał po pompowaniu dalej miękki?

To może być powietrze albo wyciek. Nie otwierałem układu, więc nie powinno go tam być. Sprawdzam szczelność zacisków i przewodów oraz poziom płynu, a w razie potrzeby odpowietrzam.

Czemu nie odpowietrzam za każdym razem?

Bo przewód nie był odłączany i powietrze nie miało jak wejść do układu.

30 Poziom płynu, zakręcenie korka, zamknięcie maski

Poziom MIN–MAX, płyn DOT 3.

> **Dlaczego sprawdzam dopiero teraz:** po napompowaniu pedału tłoczki znowu się wysunęły i poziom w zbiorniku trochę spadł. Dopiero teraz widać, ile naprawdę jest płynu. Uzupełniam tylko **DOT 3** i nie przekraczam MAX.

Czemu akurat DOT 3? Można dolać inny?

Toyota wymaga DOT 3. DOT 4 też jest na bazie glikolu i da się go zmieszać, ale trzymam się producenta. **Nigdy** nie dolewam DOT 5 (silikonowy) ani oleju, bo niszczą uszczelki w całym układzie.

Czemu zakręcam od razu?

Płyn chłonie wilgoć z powietrza, więc spada jego temperatura wrzenia. Rozlany zmywam, bo niszczy lakier.

31 Kontrola pedału hamulca

Czym: przymiar. Wysokość M/T **134,9–144,9 mm**, luz **1–6 mm**, rezerwa **> 70 mm** przy 490 N.

> **Dlaczego:** to pierwszy, statyczny dowód, że układ działa: klocki są dosunięte, w układzie nie ma powietrza ani wycieku. Wartości są z instrukcji Toyoty (szczegóły w rozdziale 7.1).

Rezerwa wyszła 60 mm?

Za mało, pedał „ucieka". Szukam powietrza, wycieku albo źle cofniętych tłoczków. Takie auto nie może jechać na rolki, dopóki tego nie naprawię.

32 Usunięcie klinów i przekazanie do kontroli jakości

Następnie stanowisko rolkowe: skuteczność ≥ 50%, różnica sił ≤ 30%. Klientowi mówię o docieraniu przez 150–200 km.

> **Dlaczego kliny dopiero na końcu:** wyjmuję je wtedy, gdy auto stoi na wszystkich kołach, hamulec jest napompowany i działa. **Dlaczego rolki:** część błędów (zapieczony sworzeń, smar na okładzinie) nie jest widoczna przy montażu, wychodzi dopiero jako różnica sił lewo/prawo.

Czemu docieranie?

Nowa okładzina musi się dopasować do tarczy całą powierzchnią. Gwałtowne hamowanie od razu ją przegrzewa i powstaje **zeszklenie**: twarda, śliska warstwa, przez którą auto gorzej hamuje i piszczy.

Pytania o całą kolejność

Czemu najpierw pomiary, a potem czyszczenie i montaż?

Bo wynik pomiaru tarczy decyduje, co dalej (punkt decyzyjny 1 na schemacie). Gdyby tarcza była za cienka, czyszczenie i smarowanie przed jej wymianą byłoby stratą czasu.

Czemu nie odkręcam jarzma?

Do wymiany klocków nie trzeba. Klocki wyjmuję z jarzma po zdjęciu samego korpusu. Jarzmo odkręca się (106,8 N·m) dopiero przy wymianie tarczy.

Czemu ta sama czynność ma czasem zdjęcie z Priusa?

Poradnik AUTODOC dla Corolli E120 zrobiono na zdjęciach z Priusa II. Procedura i budowa hamulca są te same i jest to zaznaczone w podpisach. Liczby biorę z instrukcji Toyoty dla Corolli.

Która czynność jest najważniejsza?

Dla bezpieczeństwa: **24 i 28** (momenty) oraz **29** (pompowanie pedału przed jazdą). Dla jakości naprawy: **15 i 17** (sworznie), bo usuwają **przyczynę** ściągania, a nie tylko jej skutek.

Ile to wszystko trwa?

Przyjąłem 1,0 roboczogodziny na oś, razem z pomiarami i kontrolą (rozdział 9).

> **Do zapamiętania jednym zdaniem na każdy etap:**
> 1–4: bezpiecznie przygotować (korek, kliny, luzowanie na ziemi, kozły).
> 5–10: rozebrać bez szkód (kontra 17, zacisk na haku, bez pedału).
> 11–15: zmierzyć i znaleźć przyczynę (1,0 / 23,0 / 0,05 mm, sworznie).
> 16–21: oczyścić i posmarować właściwymi środkami (glikolowy na sworznie, nic na okładzinę).
> 22–28: złożyć z właściwym momentem (34,3 i 103 N·m na krzyż).
> 29–32: napompować, sprawdzić płyn i pedał, przekazać na rolki.